



第三章 程序的转换及机器级表示

主要内容



华中科技大学

- ◆ 3.1 程序转换概述
- ◆ 3.2 IA-32指令系统概述
- ◆ 3.3 IA-32常用指令类型及其操作
- ◆ 3.4 C语言的机器级表示
- ◆ 3.5 复杂数据类型的分配和访问
- ◆ 3.6 越界访问和缓冲区攻击





3.1 程序转换概述诞生

计算机硬件只能识别**机器语言**。用**汇编语言**或**高级语言**编写的源代码，需要转换成**机器指令**才能运行。

一般先用**编译器**将高级语言源代码转为**汇编语言目标代码**，再用**汇编程序**将**汇编语言源代码**转为**机器语言目标代码**。





一、机器指令及汇编指令

机器指令的一般形式为：



- 操作码：数据传送、加减运算等
- 地址码：操作数和运算结果的存放位置



一、机器指令及汇编指令

例：一条机器指令占3个字节，其内容解析如下。

1011 1000



操作码：1011，代表传送操作

1111 0111



目的操作数：1000，代表寄存器AX

0000 0000



源操作数：0000 0000 0111 1111，代表一个立即数



华中科技大学

用机器语言编程的缺点

- 要用0和1编写程序
- 效率低
- 容易出错



机器语言的改进方案



华中科技大学

符号化的机器语言：



助记符

变量或标号



机器语言的改进方案



华中科技大学

例：前面的机器指令，若用汇编语言来书写：

操作码	地址码
-----	-----

B8	F7 00
----	-------

MOV AX,	0F7H
---------	------

汇编指令：

mov \$0xf7, %ax





二、指令集体系结构

在计算机系统的抽象层中，最重要的抽象层就是指令集体系结构(Instruction Set Architecture, ISA)。ISA作为计算机硬件之上的抽象层，对使用硬件的软件屏蔽了底层硬件的实现细节。ISA将物理上的计算机硬件抽象成一个逻辑上的虚拟计算机，也称为机器语言级虚拟机。



二、指令集体系结构

ISA定义了机器语言级虚拟机的属性和功能特性，主要包括：

- 可执行的**指令**的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
- 指令可以接受的**操作数的类型**；
- 操作数所能存放的**寄存器组的结构**，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
- 操作数所能存放的**存储空间**的大小和编址方式；
- 操作数在存储空间存放时按照**大端**方式还是小端方式存放；
- 指令获取操作数的方式，即**寻址方式**；
- 指令执行过程的**控制方式**，包括程序计数器、条件码定义等。



三、生成机器代码的过程

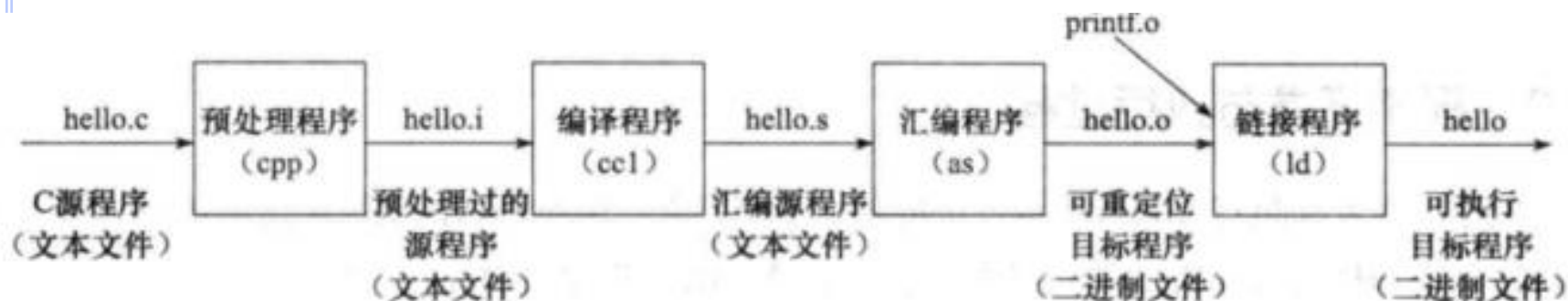


图 1.7 `hello.c` 源程序文件到可执行目标文件的转换过程



1.分步骤生成可执行程序

(1) 预处理:

```
gcc -E -o hello.i hello.c
```

(2) 编译:

```
gcc -S -o hello.s hello.i
```

(3) 汇编:

```
gcc -c -o hello.o hello.s
```

(4) 链接:

```
gcc -o hello hello.o
```

2.单步生成可执行程序



華中科技大學

`gcc -o hello hello.c`

